随机模拟方法第十五次作业

崔正平 2400010714

1. 给出随机变量 $\Delta Z_1, \Delta Z_2, \Delta W_n$ 的一种联合抽样方法, 其中

$$\Delta Z_1 := \int_{t_n}^{t_{n+1}} \int_{t_n}^{s} \mathrm{d}W_\tau \, \mathrm{d}s, \quad \Delta Z_2 := \int_{t_n}^{t_{n+1}} \int_{t_n}^{s} \mathrm{d}\tau \, \mathrm{d}W_s, \quad \Delta W_n := W_{t_{n+1}} - W_{t_n}.$$

解答:

□

2. 考虑带有加性噪声的随机微分方程 (2.1)

$$\mathrm{d}X_t = b(X_t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}W_t.$$

若漂移系数 b 还满足适当的更高阶光滑性条件, 证明 Euler–Maruyama 格式具有 1 阶强收敛性.

解答:

□

3. 设 X_t 为精确解, X_n 为 Euler–Maruyama 格式的离散解, $\overline{X}_t$ 为离散解的连续随机插值. 证明 $\forall\, r \in \mathbb{N}$, 存在与步长无关的常数 C, 使得 $\forall\, 0 \leqslant t \leqslant T, 0 \leqslant n \leqslant N$, 有

$$\mathbb{E}|X_n|^{2r}, \quad \mathbb{E}|X_t|^{2r}, \quad \mathbb{E}|\overline{X}_t|^{2r} \leqslant C.$$

解答:

□